

MARIEM FERSI

Data Science & Actuariat

Tunis, Tunisie | +216 23 774 515 | mariem.fersi@esprit.tn

linkedin.com/in/mariem-fersi | github.com/mariemfersi | PFE 6 mois

PROFIL

Étudiante en Cycle ingénieur Data Science à ESPRIT et en Master 2 en Actuariat à l'Institut du Risque et de l'Assurance (IRA) de Le Mans Université, spécialisée en **modélisation actuarielle, risque et assurance**. Formation en **Solvabilité II, ALM, provisionnement** et modèles stochastiques, complétée par Python, statistiques et Machine Learning. Expérience en développement de modèles actuariels et de solutions quantitatives pour l'**assurance et la réassurance**. Recherche un **stage de fin d'études de 6 mois en Data Science et Actuariat**.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Actuariat & Solvabilité: S2, modélisation actuarielle, projection, provisionnement, ALM, scénarios, stress testing, Monte Carlo
Assurance: Tarification non-vie, fréquence/sévérité, GLM Poisson/Gamma, Chain-Ladder, Mack, triangles de sinistres, survie, mortalité, rentes
Python & Quantitatif: Python, R, SQL, Excel, Jupyter, statistiques appliquées, modélisation quantitative, automatisation de calculs
Statistiques & Machine Learning: Probabilités, GLM, séries temporelles, ARIMA, simulation Monte Carlo
Data Science: EDA, data cleaning, feature engineering, classification, régression, clustering, Random Forest, Gradient Boosting, XGBoost
Deep Learning & IA: ANN, RNN, CNN, Transformers, NLP, LLM, RAG, Generative AI, PyTorch, TensorFlow
IA Générative & Agents: AI Agents, Multi-Agent Systems, LangChain, LangGraph, OpenAI, Ollama, Prompt Engineering, Embeddings, Vector Search
MLOps & Cloud: MLflow, pipelines data, Docker, CI/CD, FastAPI, Azure ML, Azure AI, Azure Storage, AWS
XAI & Développement: SHAP, LIME, Django, Streamlit, Git, GitHub, REST APIs, PL/SQL, Java
Data, BI & Bases: Power BI, Matplotlib, Seaborn, PostgreSQL, Oracle, SQLite, MongoDB, ChromaDB

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stage Data Science & IA – Talan Tunisie Consulting, Tunisie **Juil. – Sept. 2026**

- Développement d'une solution de **modélisation actuarielle et Machine Learning** pour la tarification, le provisionnement et la détection de fraude en assurance.
- Conception d'un **Deep Distributional Actuarial Modeling** pour la tarification non-vie, avec modélisation de l'incertitude sur les distributions de sinistres.
- Développement d'un modèle **CANN** combinant GLM Poisson/Gamma et réseau résiduel pour capturer la dépendance fréquence/sévérité.
- Développement d'un **Deep Triangle** basé sur GRU/LSTM, comparé au **Chain-Ladder de Mack** et calibré par **Conformal Prediction** ($\hat{q} = 4.8936$).
- Détection de fraude par **GNN** sur graphe hétérogène, avec interprétabilité par **SHAP** et **GNNExplainer**.
- Mise en place d'une plateforme **MLOps** intégrant MLflow, Docker, FastAPI, PostgreSQL et un dashboard analytique pour le suivi des modèles.

Python | PyTorch | GLM | CANN | GNN | SHAP | MLflow | Docker | FastAPI | PostgreSQL

Stage Développement – Capgemini, Tunisie **Juin – Août 2025**

- Développement d'une solution BI pour l'analyse de données de véhicules connectés, avec pipeline ETL SSIS, préparation des données et modélisation décisionnelle en schéma en étoile.
- Création de dashboards Power BI avec KPI et mesures DAX, automatisation des flux et analyse exploratoire.

Power BI | SSIS | SSMS | SQL Server | ETL | DAX | Data Modeling

Stage social – Département Environnement & Qualité, SOPAL, Tunisie **Juin – Août 2023**

- Contribution aux activités qualité et environnement : sensibilisation, suivi des procédures et documentation interne.

FORMATION

Cycle ingénieur en Data Science – ESPRIT **2024 – présent**

Master 2 Actuariat – Institut du Risque et de l'Assurance (IRA) **2024 – présent**

Master délocalisé – Le Mans Université, France

Cycle préparatoire intégré en sciences de l'ingénieur – MSE Manouba **2022 – 2024**

Baccalauréat Scientifique – Sciences Expérimentales, Mention Bien **2021 – 2022**

PROJETS ACADÉMIQUES

ClimateGuard AI – Modélisation du risque climatique en réassurance

- Plateforme IA combinant données climatiques **ERA5** et données assurantielles pour l'analyse du risque catastrophe et la quantification des pertes.
- Modèles **XGBoost**, **LightGBM**, **CatBoost**, **TFT**, **GNN** et **ViT** avec Monte Carlo, VaR/TVaR à 99,5% et analyse de scénarios.
- Architecture GenAI avec **Azure OpenAI**, **AI Search**, **RAG** et **LangGraph**, suivie via Azure ML/MLflow et méthodes XAI.

Python | Azure ML | MLflow | Azure OpenAI | AI Search | LangGraph | RAG | ERA5 | XGBoost | GNN | ViT

Prévision de mortalité et analyse en assurance vie

- Modélisation de la mortalité à partir de la **Human Mortality Database**.
- Implémentation et comparaison de **Lee-Carter**, **Cairns-Blake-Dowd** et **StMoMo**.
- Valorisation d'**espérances de vie et rentes viagères** avec intervalles de confiance.

R | StMoMo | Human Mortality Database | Modélisation actuarielle

Framework multi-agent pour l'analyse FX et la génération d'alpha

- Système IA agentique pour l'analyse Forex et la génération de signaux multi-sources.
- Architecture **LangGraph** avec agents macro, technique, sentiment et géopolitique.
- LLM**, **RAG**, **NLP**, **OCR** pour l'analyse d'actualités, fusion de signaux et backtesting.
- SHAP/LIME** pour l'explicabilité et APIs FastAPI/Django pour le déploiement.

Python | LangGraph | LLM | RAG | NLP | OCR | SHAP | LIME | FastAPI | Django

CERTIFICATIONS, LANGUES & ENGAGEMENT

Certifications : Oracle Data Platform 2025 Foundations Associate | AWS SimuLearn – AI Practitioner (2026) | NVIDIA DLI – Fundamentals of Deep Learning (2026) | NVIDIA DLI – Applications of AI for Anomaly Detection (2026)

Langues : Arabe natif | Français B2 | Anglais C1 **Engagement** : Secrétaire Générale – IEEE MSE Student Branch | Secrétaire Générale – LEO Club Sfax Synergie